Capítulo 3: Gestión del almacenamiento

Cuentas útiles para tablas e índices



Tabla de contenidos

- Estimación del tamaño de un registro de una tabla en bytes 4
- Cálculo del número de bloques que ocupa una tabla 5
- Estimación de cantidad de claves en un nodo de árbol B+ 6
- Cota de altura de índices árbol B^+ 8

Necesidad de saber hacer este tipo de cuentas

- Veremos cómo hacer algunas cuentas relacionadas con el uso de archivos secuenciales para tablas y de uso de índices de árbol B+.
- Saber hacer estas cuentas es necesario para los temas siguientes como álgebra de tablas y procesamiento de consultas.

Estimación del tamaño de un registro de una tabla en bytes

- Asumimos que tenemos el esquema de la tabla.
- Primero estimamos el **costo de cada atributo** de la tabla en bytes.
- Para una organización de archivo secuencial, en cada fila de registro hay que contar también el **tamaño en bytes de un puntero** a disco.
  - El tamaño de un puntero a disco en un sistema operativo con **direccionamiento de 64 bits** suele tener **8 bytes**.
- Para calcular el tamaño de una fila en bytes de un archivo secuencial:
  - se suman los tamaños de los atributos (en bytes) de una tupla, más el tamaño del puntero a disco (en bytes).

Cálculo de número de bloques de una tabla

- **Problema**: ¿Cómo calcular el número de bloques si tengo en el resultado *N* registros de tamaño *R* cada uno y *B* es el tamaño del bloque?
- **Solución**:

  NumBloques = ⌈(N x R) / B⌉ .

Estimación de cantidad de claves de búsqueda en un nodo de árbol B+.

- Si en un bloque de *C* bytes entran *n* claves de búsqueda, entonces tenemos la siguiente ecuación:
  - $C = n * TCB + (n + 1) * 8$, donde TCB es el tamaño de clave de búsqueda en bytes.
  - Recordar que en un nodo de árbol B+ de *n* claves de búsqueda hay $n + 1$ punteros de 8 B (para sistemas de 64 bits).
  - Despejando *n*: $n = (C - 8)/ (TCB + 8)$

Cota de altura de Índices árbol B^+

- **Proposición**: Si hay *K* valores de clave de búsqueda en la tabla, y las hojas del árbol B+ no repiten valores de clave de búsqueda, entonces la altura del árbol B^+ no es mayor a $\lceil \log_{\lceil n/2 \rceil}(K) \rceil$ donde *n* es la cantidad máxima de punteros de un nodo.
- **Prueba**:
  - La raíz tiene por lo menos 2 hijos, un nodo interno tiene por lo menos $\lceil m/2 \rceil$ hijos y una hoja tiene por lo menos $\lceil (m-1)/2 \rceil$.
  - Sea d = $\lceil m/2 \rceil$. Sea h la altura del árbol B^+.

nivel	0	1	2	3	…	h
nodos	1	2	2*d	2*d^2		2 * d^(h-1)

  - N cantidad de entradas de hoja.
  - N ≥ d^(h-1) * 2* $\lceil (m-1)/2 \rceil$ (uso cota de cantidad de claves por hoja).
  - d^(h-1) * 2* $\lceil (m-1)/2 \rceil$ ≥ d^(h-1) * (m-1) (por tener techo)
  - d^(h-1) * (m-1) ≥ d^(h-1) * $\lceil m/2 \rceil$ = d^h (uso definición de d)

Cota de altura de Índices árbol B^+

- **Prueba – cont**:
  - Hasta aquí probamos que N ≥ d^h = $\lceil m/2 \rceil$^h (por definición de d).
  - Tomando logaritmos a ambos lados:
  - $log_{\lceil m/2 \rceil} N \geq h$
  - Por lo tanto:
  - $\lceil log_{\lceil m/2 \rceil} N \rceil \geq h$
  - Si las hojas no repiten valores de clave de búsqueda, entonces $N = K$ y vale el resultado deseado.
- QED

Cota de altura de Índices árbol B^+

- Si hay *K* valores de clave de búsqueda en el archivo, la altura del árbol no es mayor a $\lceil \log_{\lceil n/2 \rceil}(K) \rceil$.
- Un nodo tiene generalmente el mismo tamaño que un bloque de disco, típicamente 4 KiB.
- **Ejemplo**: Con 1 millón de valores de clave de búsqueda y $n = 100$
  - A lo más $log_{50}(1{,}000{,}000) = 4$ nodos son accedidos en una búsqueda.
- Resulta útil usar la fórmula de **cambio de base** para calcular logaritmos:

$$\log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}$$